De que é feito?

Materiais do dia a dia: madeira, metal, plástico, vidro, tecido e papel, e o jeito de cada um



madeira



metal



plástico



vidro



tecido



papel

APOSTILA DE ESTUDO
Explicação, experiências, jogos e gabarito

criada por
Stephanie Kamarry

Nome: _____ Início: _____

PARA A FAMÍLIA

Como usar esta apostila

O CAMINHO

Toda coisa é feita de algum **material**. A criança aprende a olhar para os objetos da casa e perguntar: de que é feito? Depois descobre que cada material tem um jeito: duro ou mole, transparente ou não, flutua ou afunda, é atraído pelo ímã ou não. E entende por que cada objeto é feito do material que é.

CIÊNCIA SE FAZ TESTANDO

Em quase toda parte, a criança primeiro **diz o que acha** (prever), depois **testa** com objetos de verdade e por último **registra** o que viu. Errar a previsão faz parte: o importante é testar e conversar sobre o resultado. O adulto lê as instruções.

Plano sugerido em 17 encontros de 15 a 20 minutos

Encontro	O que fazer	Página	Separe
1	O que a criança aprende aqui (só o adulto) e a observação inicial	p. 4	Uma caixa com 8 objetos
2	De que são feitas as coisas?	p. 5	Objetos da casa
3	Natural ou fabricado?	p. 7	Lápis de cor
4	Sentir com as mãos: duro, liso, pesado	p. 9	Caixa dos sentidos
5	Ver através, quebrar, dobrar e molhar	p. 11	Conta-gotas ou colher
6	Flutua ou afunda?	p. 13	Bacia com água
7	O que o ímã atrai?	p. 15	Ímã grande
8	O material certo para cada uso	p. 17	Lápis
9	Erros que são pistas e exercícios guiados	p. 19	Lápis
10–14	Treino diário: dias 1 a 5	p. 21	10 minutos por dia
15	Leitura: Os três porquinhos e os materiais	p. 26	Lápis
16	Cartas para recortar e jogo	p. 27	Tesoura
17	Mão na massa	p. 29	Bacia, ímã, massinha

COMBINADOS DE SEGURANÇA

- **Vidro e cerâmica:** só o adulto pega. A criança observa.
- **Água:** experiências na bacia, sempre com um adulto por perto.
- **Ímã:** use um ímã grande. Ímãs pequenos são perigosos se forem engolidos.

SUMÁRIO

O que tem aqui dentro

Para começar

Como usar esta apostila 2
O que a criança aprende aqui 4

1. De que é feito?

Objeto e material 5
Exercícios de entendimento 6

2. Natural ou fabricado?

De onde vêm os materiais 7
Exercícios de entendimento 8

3. Sentir com as mãos

Duro, liso, pesado 9
Exercícios de entendimento 10

4. Olhar e testar

Ver através, quebrar, dobrar, molhar 11
Exercícios de entendimento 12

5. Flutua ou afunda?

Prever e testar 13
Registro da experiência 14

6. O que o ímã atrai?

Nem todo metal 15
Registro da experiência 16

7. O material certo

Cada coisa no seu material 17
Exercícios de entendimento 18
Erros que são pistas 19
Exercícios guiados 20

8. Consolidação

Treino diário: dias 1 a 5 21
Leitura: Os três porquinhos 26
Cartas para recortar e jogo 27
Mão na massa 29

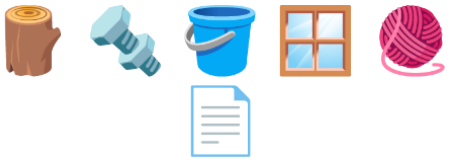
Para fechar

Eu já sei! 30
Gabarito 31

AO FINAL, EU VOU SABER

- Dizer de que material é feito um objeto.
- Separar objetos pelo material.
- Contar de onde vêm alguns materiais.
- Descrever um material: duro ou mole, liso ou áspero, transparente ou não.
- Prever e testar se algo flutua ou afunda.
- Descobrir o que o ímã atrai.
- Explicar por que cada objeto é feito de um material.

Esta apostila faz parte da trilha de Ciências da alfabetização do Atlas do Aprender (tema 3: materiais do dia a dia) e segue a BNCC do 1º ano, que pede comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutir sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente (EF01CI01).



PARA O ADULTO · LEIA ANTES DE COMEÇAR

O que a criança aprende aqui

O mundo inteiro é feito de materiais. Esta apostila ensina a olhar para eles como um cientista.



Observar

De que é feito? Olhando, tocando, pesando na mão.



Prever

Antes de testar: “eu acho que vai afundar”.



Testar

Fazer a experiência de verdade, na bacia ou com o ímã.



Registrar

Marcar o que aconteceu e comparar com a previsão.

Duas ideias guiam tudo. A primeira é a diferença entre **objeto** e **material**: a cadeira é o objeto, a madeira é o material. Um mesmo objeto pode ser feito de materiais diferentes (copo de vidro, de plástico, de metal). A segunda é que **cada material tem propriedades**, um jeito de ser, e por isso é escolhido para certos usos: a panela é de metal porque aguenta o fogo; a janela é de vidro porque deixa ver através.

Nesta idade, a criança não precisa decorar nomes difíceis. Ela precisa **mexer nas coisas**, comparar e explicar com as próprias palavras.

OBSERVAÇÃO INICIAL: 5 MINUTOS, SEM AJUDA

Coloque numa caixa 8 objetos: uma colher de metal, um lápis, uma tampinha de plástico, uma meia, uma folha de papel, um pregador de madeira, uma pedra e uma borracha. Peça:

- “Separe estes objetos em grupos, do jeito que você quiser.” Ela separa por cor, por uso ou pelo material?
- Aponte a colher: “De que ela é feita?” Ela diz o material (metal) ou o uso (para comer)?
- “Qual destes você acha que afunda na água?” Ela explica por quê?

O QUE FAZER COM O QUE VOCÊ VIU

Separa por cor ou uso: normal! Capriche na parte 1 e brinque muito de separar por material. **Confunde objeto e material:** repita a pergunta “de que é feito?” no dia a dia, em cada refeição. **Já separa por material:** avance para as propriedades e as experiências. Em todos os casos, guarde as respostas e repita a observação no final.

PARTE 1

De que é feito?

Tudo o que existe é feito de algum material.

OBJETO E MATERIAL

 a cadeira é o **objeto** →  a madeira é o **material**

O **objeto** é a coisa. O **material** é aquilo de que ela é feita.

Os materiais mais comuns da casa



madeira
vem das árvores



metal
tirado das rochas



plástico
feito do petróleo



vidro
feito de areia



tecido
fios de algodão ou lã



papel
feito da madeira

MESMO OBJETO, MATERIAIS DIFERENTES

 copo de vidro  copo de plástico  caneca de louça

São todos copos, mas de materiais diferentes!

UM OBJETO, VÁRIOS MATERIAIS



lápis

O lápis tem madeira por fora, grafite no meio e, às vezes, uma borrachinha na ponta.

FAÇA AGORA

Olhe em volta: encontre uma coisa de madeira, uma de metal e uma de tecido. Toque em cada uma e diga em voz alta: “a ___ é feita de ___”.

GUARDE BEM

O objeto é a coisa. O material é aquilo de que ela é feita.

Para descobrir, pergunte: de que é feito?

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

Objeto e material

1 Ligue cada objeto ao material de que ele é feito.

ENTENDIMENTO

cadeira	vidro
chave	papel
balde	madeira
garrafa	tecido
meia	metal
livro	plástico

2 Circule todos os objetos feitos de metal.

ENTENDIMENTO

colher	ursinho	clipe	lápis
parafuso	cachecol	sino	ioiô

3 Procure em casa e escreva (ou desenhe) um objeto de cada material.

PESQUISA

Material	Objeto que encontrei
madeira	
metal	
plástico	
vidro	

PARTE 2

Natural ou fabricado?

Alguns materiais a gente encontra prontos na natureza. Outros, as pessoas fabricam.

NATURAL: VEM DA NATUREZA



madeira · pedra · areia · lã · algodão

FABRICADO: AS PESSOAS TRANSFORMAM



papel · vidro · plástico · tijolo · tecido

De onde vêm?



O **plástico** é fabricado a partir do petróleo, que fica bem fundo debaixo da terra. O **metal** é tirado de rochas e derretido.

E depois de usar?



Separando o lixo pelo material, ele pode ser **reciclado** e virar coisa nova. Cada cor de lixeira é para um material.

GUARDE BEM

Natural vem pronto da natureza. Fabricado, as pessoas transformam.

Separe o lixo pelo material para reciclar.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

De onde vêm os materiais

1 Natural ou fabricado? Circule.

ENTENDIMENTO

pedra	natural	fabricado	frasco de plástico	natural	fabricado
folha seca	natural	fabricado	copo de vidro	natural	fabricado
concha	natural	fabricado	caderno	natural	fabricado

2 Ligue cada material ao lugar de onde ele vem.

ENTENDIMENTO

papel	ovelha
vidro	árvore
cachecol de lã	barro
tijolo	areia

3 Pinte a bolinha com a cor da lixeira certa: azul (papel), vermelho (plástico), verde (vidro) ou amarelo (metal).

ENTENDIMENTO

lata de suco ○ caixa de papelão ○ garrafa de vidro ○ frasco de xampu ○

PARTE 3

Sentir com as mãos

Cada material tem um jeito. Com as mãos, dá para descobrir muita coisa.

DURO OU MOLE?




pedra: dura esponja: mole

Aperte. Afunda o dedo? É mole.

LISO OU ÁSPERO?




vidro: liso tijolo: áspero

Passe o dedo. Escorrega ou arranha?

PESADO OU LEVE?




tijolo: pesado pena: leve

Segure um em cada mão. Qual puxa mais?

CUIDADO COM O TAMANHO

Uma bola de praia é grande e leve. Uma bolinha de gude é pequena e pesada para o tamanho dela. O que faz a diferença é o **material**: ar e plástico fino de um lado, vidro do outro.




grande e leve pequena e pesadinha

BRINCADEIRA: A CAIXA DOS SENTIDOS

Coloque objetos dentro de uma caixa com um buraco ou de uma sacola. A criança coloca a mão sem olhar e tenta descobrir: “é duro ou mole? liso ou áspero? de que material será?”. Depois tira para conferir.

GUARDE BEM

Duro ou mole, liso ou áspero, pesado ou leve.

As mãos ajudam a descobrir o jeito de cada material.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

Duro, liso, pesado

1 Duro ou mole? Circule.

ENTENDIMENTO

	pedra	duro mole		ursinho de pelúcia	duro mole
	chave	duro mole		esponja	duro mole
	cadeira de madeira	duro mole		colchão	duro mole

2 Liso ou áspero? Circule. Se puder, toque de verdade!

ENTENDIMENTO

	espelho	liso áspero		casca de árvore	liso áspero
	casca da maçã	liso áspero		tijolo	liso áspero

3 Em cada par, circule o mais pesado.

ENTENDIMENTO

 pena  tijolo	 balão  melancia	 folha  pedra	 lápis  cadeira

PARTE 4

Ver através, quebrar, dobrar e molhar

Mais quatro perguntas para descobrir o jeito de cada material.

DÁ PARA VER ATRAVÉS?




vidro: **transparente** madeira: **opaco**

Transparente deixa ver o outro lado. Opaco não deixa.

QUEBRA FÁCIL?




casca de ovo: **frágil** colher de metal: **resistente**

Vidro e louça quebram se caírem. Metal e madeira aguentam.

DOBRA OU NÃO DOBRA?




tecido: **dobra** madeira: **não dobra**

Papel, tecido e borracha dobram. Vidro e madeira grossa, não.

ABSORVE ÁGUA?




papel: **absorve** plástico: **não absorve**

Pingue uma gota. Ela entra ou fica em cima, como bolinha?

TESTE DA GOTA

Pingue uma gota de água (com conta-gotas ou colher) em um pedaço de pano, de papel, de plástico e de papel-alumínio. Espere um pouquinho e olhe: onde a água sumiu? Onde ficou uma bolinha em cima?

GUARDE BEM

Transparente ou opaco, frágil ou resistente.

Dobra ou não dobra, absorve ou não absorve água.

PARA O ADULTO

Existe um meio-termo: o papel manteiga e o vidro jateado deixam passar a luz, mas não dá para ver direito através. Se a criança perceber isso, ótimo: ela está observando de verdade.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

Ver, quebrar e molhar

1 Transparente ou opaco? Circule.

ENTENDIMENTO

janela de vidro	transparente	opaco
copo de água	transparente	opaco
pote de vidro	transparente	opaco
porta de madeira	transparente	opaco
caixa de papelão	transparente	opaco
frigideira	transparente	opaco

2 Quebra se cair no chão? Circule SIM ou NÃO.

ENTENDIMENTO

ovo	SIM	NÃO
garrafa de vidro	SIM	NÃO
xícara de louça	SIM	NÃO
bola	SIM	NÃO
ursinho	SIM	NÃO
colher de metal	SIM	NÃO

3 Faça o teste da gota. Antes, diga o que acha. Depois, marque o que aconteceu.

EXPERIÊNCIA

Material	Eu acho que...	Aconteceu:
meia de algodão	absorve · não absorve	absorve · não absorve
papel toalha	absorve · não absorve	absorve · não absorve
balde de plástico	absorve · não absorve	absorve · não absorve
colher de metal	absorve · não absorve	absorve · não absorve
esponja	absorve · não absorve	absorve · não absorve

PARTE 5

Flutua ou afunda?

Algumas coisas ficam boiando na água. Outras vão para o fundo. Vamos descobrir como um cientista!

🤔
1. Prever
Antes de colocar, diga: “eu acho que...”

💧
2. Testar
Coloque devagar na bacia com água.

👀
3. Observar
Ficou em cima ou foi para o fundo?

📝
4. Registrar
Marque e compare com o que você achou.

FLUTUA


madeira


maçã


folha seca


lápis

AFUNDA


pedra


parafuso


moeda


chave

NÃO É SÓ O TAMANHO!

Um tronco enorme de madeira flutua no rio. Um preguinho bem pequeno afunda. Quem decide é principalmente o **material** e também o **formato**.

A MÁGICA DA MASSINHA

Faça uma bolinha de massinha e coloque na água: afunda! Agora amasse a mesma massinha em forma de barquinho, com as bordas para cima: flutua! É por isso que navios enormes de metal conseguem flutuar.

A LARANJA DE MAIÔ

Coloque uma laranja com casca na água: ela flutua. Descasque e coloque de novo: afunda! A casca tem bolsinhas de ar e funciona como uma boia.

GUARDE BEM

Antes de testar, preveja. Depois, confira.

Flutuar depende do material e do formato, não só do tamanho.

REGISTRO DA EXPERIÊNCIA

Na bacia

Separe os objetos e uma bacia com água. Para cada um: primeiro preveja, depois teste.

1 Preveja e teste. Circule nas duas colunas.

EXPERIÊNCIA

Objeto	Eu acho que...	Testei e...
🍾 rolha	flutua · afunda	flutua · afunda
🔩 prego ou parafuso	flutua · afunda	flutua · afunda
⭕ tampinha de plástico	flutua · afunda	flutua · afunda
🪨 pedra	flutua · afunda	flutua · afunda
✏️ lápis	flutua · afunda	flutua · afunda
🥄 colher de metal	flutua · afunda	flutua · afunda
🍂 folha seca	flutua · afunda	flutua · afunda
🧽 esponja seca	flutua · afunda	flutua · afunda
🍎 maçã	flutua · afunda	flutua · afunda

2 Quantas vezes você acertou a previsão?

REGISTRO

Acertei _____ de 9. Qual resultado mais te surpreendeu? _____

3 Faça o teste da massinha e circule o que flutuou.

EXPERIÊNCIA



bolinha de massinha



barquinho de massinha

PARTE 6

O que o ímã atrai?

O ímã é uma pedra ou peça de metal que puxa algumas coisas, sem nem encostar nelas!

O ÍMÃ GOSTA DE FERRO

Atrai


clipe


prego


alfinete de fralda

Não atrai


lápis


pelúcia


plástico


lata de alumínio

SURPRESA: NEM TODO METAL!

O ímã atrai coisas que têm **ferro** ou aço, como o clipe e o prego. Mas a lata de refrigerante e o papel-alumínio são de **alumínio**, e o ímã não puxa. Por isso, o teste é sempre necessário: só olhando não dá para saber!

O ÍMÃ ATRAVESSA COISAS

Coloque um clipe em cima de uma folha de papel e passe o ímã por baixo. O clipe anda sozinho! A força do ímã atravessa o papel, o papelão e até a mesa fininha.

ÍMÃ NA GELADEIRA

Por que o ímã gruda na porta da geladeira? Porque por baixo da tinta ela tem chapa de aço. Teste o ímã na porta de madeira: não gruda.

SEGURANÇA

Use sempre um ímã grande. Ímãs pequenos podem ser engolidos e são muito perigosos. Guarde-os longe dos irmãos menores. Não encoste ímã em celular nem em cartão.

GUARDE BEM

O ímã atrai objetos que têm ferro.

Nem todo metal é atraído: o alumínio não é.

REGISTRO DA EXPERIÊNCIA

A caça do ímã

1 Preveja e teste com o ímã. Circule nas duas colunas.

EXPERIÊNCIA

Objeto	Eu acho que...	Testei e...
📎 clipe	atrai · não atrai	atrai · não atrai
🔩 prego	atrai · não atrai	atrai · não atrai
🍾 tampinha de metal de garrafa	atrai · não atrai	atrai · não atrai
🥫 lata de refrigerante	atrai · não atrai	atrai · não atrai
🧻 papel-alumínio	atrai · não atrai	atrai · não atrai
✏️ lápis	atrai · não atrai	atrai · não atrai
🪵 pregador de madeira	atrai · não atrai	atrai · não atrai
🎀 grampo de cabelo de metal	atrai · não atrai	atrai · não atrai

2 Verdadeiro ou falso?

ENTENDIMENTO

O ímã atrai todos os metais. V F

O ímã atrai o clipe. V F

O ímã atrai a madeira. V F

A força do ímã atravessa o papel. V F

3 Ande pela casa com o ímã. Escreva ou desenhe duas coisas que ele atraiu.

PESQUISA

PARTE 7

O material certo para cada uso

Por que a panela não é de papel? Porque cada objeto é feito do material que tem o jeito certo para ele.

Objeto	Material	Por quê?
🍳 **panela**	metal	aguenta o fogo
🪟 **janela**	vidro	deixa ver lá fora
☂️ **guarda-chuva**	plástico ou tecido especial	não deixa a água passar
🛏️ **travesseiro**	tecido e espuma	é mole e confortável
🪑 **cadeira**	madeira	é dura e resistente
🧱 **parede**	tijolo	é forte e pesado

IMAGINE SE FOSSE DIFERENTE…

☂️ guarda-chuva de **papel**?
Molharia e rasgaria!

🍳 panela de **plástico**?
Derreteria no fogo!

⚽ bola de **vidro**?
Quebraria no primeiro chute!

OS TRÊS PORQUINHOS SABIAM DISSO

Na história, um porquinho fez a casa de palha, outro de madeira e o terceiro de tijolo. Só a casa de tijolo aguentou o sopro do lobo. O tijolo é pesado e resistente!

GUARDE BEM

Cada objeto é feito de um material com o jeito certo para o seu uso.

Pergunte sempre: por que é feito disso?

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

Que material usar?

1 **Por que não daria certo? Conte para o adulto e escreva uma palavra-chave.** ENTENDIMENTO

☂️ guarda-chuva de papel _____

🚪 janela de madeira _____

🍳 panela de plástico _____

🛏️ travesseiro de pedra _____

2 **Circule o melhor material para cada coisa.** ENTENDIMENTO

Uma casa forte, que aguente o vento — **palha** **tijolo** **papel**

Uma roupa quentinha para o frio — **lã** **vidro** **metal**

Um aquário para ver os peixes — **madeira** **vidro** **tecido**

Um copo para um bebê — **vidro** **plástico** **louça**

3 **Invente um objeto maluco, feito do material errado. Desenhe e conte o que aconteceria.** CRIAÇÃO

PARA O ADULTO

Erros que são pistas

Cada erro mostra uma ideia que a criança ainda está construindo.

O que acontece	Exemplo	Como ajudar
Diz para que serve, e não de que é feito	“A colher é de comer.”	Repita a pergunta de outro jeito: “e se a gente derreter, o que sobra?”. Toque junto: é frio e duro como metal?
Acha que o grande sempre afunda	“O tronco vai afundar, é enorme!”	Teste com um pedaço grande de madeira e um prego pequeno. O resultado convence mais que a explicação.
Acha que o ímã atrai tudo que é metal (ou que brilha)	Espera que puxe a lata de refrigerante	Ótimo erro! Teste e conte que existem metais diferentes. O ímã gosta de ferro.
Confunde pesado com grande	Diz que a bola de praia é pesada	Segure as duas coisas, uma em cada mão. Pesar na mão é diferente de olhar.
Acha que tudo vem da natureza pronto	“O plástico nasce na árvore.”	Mostre fotos de uma fábrica ou de uma olaria. Conte a viagem do material até virar objeto.
Responde sem testar	Chuta e não quer conferir	Valorize a pergunta “como podemos descobrir?”. Na ciência, quem decide é o teste.

PREVISÃO ERRADA NÃO É ERRO

Quando a criança diz “eu achei que ia afundar, mas flutuou!”, ela está fazendo ciência de verdade. Comemore: “que descoberta!”. O erro de verdade é não testar.

O QUE NUNCA FAZER

- Dar a resposta antes do teste.
- Deixar a criança mexer sozinha em vidro, ímã pequeno ou água.
- Corrigir com “não é assim”: pergunte “como você descobriu?”.

EXERCÍCIOS GUIADOS

Vamos pensar juntos

1 **O Tom disse: “o prego afunda porque é pequeno”. Mas uma bolinha de isopor também é pequena e flutua! O que você acha?** GUIADO

Pista: os dois são pequenos. O que é diferente entre eles? _____

2 **Ficha do detetive: escolha um objeto da sua casa e investigue.** GUIADO

Pergunta	Resposta
Nome do objeto	
De que material é feito?	
Duro ou mole?	
Transparente ou opaco?	
Flutua ou afunda?	
O ímã atrai?	

3 **Para mexer o feijão na panela quente, qual colher você escolheria? Por quê?** GUIADO



metal madeira plástico

Escolhi a de _____, porque _____

TREINO DIÁRIO · 1 DE 5

Dia 1 · De que é feito?

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

De que é feito?	Como ele é?	Primeiro preveja, depois teste

O objeto é a coisa. O material é aquilo de que ela é feita.

A Circule o material de cada objeto.

CONSOLIDAÇÃO

cabo do martelo	madeira	metal	plástico	vidro	tecido	papel
luva de lã	madeira	metal	plástico	vidro	tecido	papel
garrafa	madeira	metal	plástico	vidro	tecido	papel
escova de dentes	madeira	metal	plástico	vidro	tecido	papel
jornal	madeira	metal	plástico	vidro	tecido	papel

B Desenhe um objeto de metal e um de tecido.

CONSOLIDAÇÃO

C Na hora do almoço, olhe a mesa. Escreva o material de 2 coisas que você usou.

PESQUISA

_____ é de _____. _____ é de _____.

Acertei _____ de 7. Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

TREINO DIÁRIO · 2 DE 5

Dia 2 · Natural ou fabricado?

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

De que é feito?	Como ele é?	Primeiro preveja, depois teste

Natural vem da natureza. Fabricado, as pessoas transformam.

A Circule.

CONSOLIDAÇÃO

tronco de árvore	**natural**	**fabricado**
pedra	**natural**	**fabricado**
garrafa de plástico	**natural**	**fabricado**
tijolo	**natural**	**fabricado**

B Ligue: de onde vem?

CONSOLIDAÇÃO

papel •	• areia
vidro •	• árvore

C Em que lixeira vai? Escreva a cor.

CONSOLIDAÇÃO

lata: _____ caixa de papelão: _____ garrafa de vidro: _____

Acertei _____ de 9.

Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

TREINO DIÁRIO · 3 DE 5

Dia 3 · Como ele é?

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

De que é feito?	Como ele é?	Primeiro preveja, depois teste

Use as mãos e os olhos para descobrir.

A Duro ou mole?

CONSOLIDAÇÃO

colher	duro	mole	pelúcia	duro	mole
esponja	duro	mole	pedra	duro	mole

B Transparente ou opaco?

CONSOLIDAÇÃO

vidro da janela	transparente	opaco	livro	transparente	opaco
pote de vidro	transparente	opaco	tábua	transparente	opaco

C Absorve água?

CONSOLIDAÇÃO

papel	sim	não	plástico	sim	não	meia	sim	não

Acertei _____ de 11. Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

TREINO DIÁRIO · 4 DE 5

Dia 4 · Flutua? O ímã puxa?

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

A Flutua ou afunda?

CONSOLIDAÇÃO

🍂	folha seca	flutua / afunda	🔑	chave	flutua / afunda
🍾	rolha	flutua / afunda	🪨	pedra	flutua / afunda

B O ímã atrai?

CONSOLIDAÇÃO

📎	clipe	sim / não	✏️	lápis	sim / não
🔩	prego	sim / não	🥫	lata de alumínio	sim / não

C Verdadeiro ou falso?

CONSOLIDAÇÃO

Tudo que é grande afunda. V F

O ímã atrai o ferro. V F

Acertei _____ de 10.

Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

TREINO DIÁRIO · 5 DE 5

Dia 5 · O material certo

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

A **Circule o melhor material.** CONSOLIDAÇÃO

Panela para o fogo	**plástico**	**metal**	**papel**
Janela	**vidro**	**madeira**	**tecido**
Camiseta	**vidro**	**tecido**	**metal**
Cadeira	**papel**	**madeira**	**vidro**

B **Por que a casa de tijolo do terceiro porquinho aguentou o sopro do lobo?** CONSOLIDAÇÃO

C **Invente: de que material você faria um barquinho para brincar na bacia? Por quê?** CRIAÇÃO

Acertei _____ de 6. Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

LEITURA E INTERPRETAÇÃO

Os três porquinhos e os materiais

Um conto popular, contado de um jeito novo. O adulto lê; a criança escuta e imagina.

Era uma vez três porquinhos que resolveram construir cada um a sua casa.

O primeiro estava com pressa. Juntou um monte de **palha**, que é leve e fácil de carregar, e em uma manhã a casa ficou pronta.

O segundo usou **madeira**. Deu mais trabalho serrar as tábuas e pregar com **pregos de metal**, mas em dois dias a casa estava de pé.

O terceiro foi buscar **tijolos**, feitos de barro queimado no forno. Eram pesados! Ele levou uma semana assentando tijolo por tijolo. Na janela, colocou **vidro**, para ver o jardim lá fora.

Um dia, apareceu o lobo. Soprou a casa de palha, e ela voou inteirinha. Soprou a casa de madeira com toda a força, e as tábuas balançaram e caíram.

Os três correram para a casa de tijolos. O lobo soprou, soprou e soprou... e a casa nem se mexeu. Lá dentro, os porquinhos olhavam pela janela de vidro o lobo cansado indo embora.

1 **De que material era a casa do primeiro porquinho?** ENTENDIMENTO

palha · madeira · tijolo

2 **Por que a casa de palha voou tão fácil?** PENSAR

---

3 **De que material eram os pregos? E a janela da casa de tijolo?** ENTENDIMENTO

Pregos: _____ Janela: _____

4 **Por que a janela foi feita de vidro, e não de tijolo?** PENSAR

---

5 **Desenhe a casa que você construiria e escreva de que materiais ela seria feita.** CRIAÇÃO

PARA RECORTAR

Cartas dos objetos e placas dos materiais

Recorte as 16 cartas e as 6 placas. Guarde num envelope para os jogos da próxima página.

 cadeira	 colher	 frasco	 garrafa
 meia	 livro	 lápis	 chave
 balde	 janela	 camiseta	 caixa
 tábua	 clipe	 copo	 cachecol

 MADEIRA	 METAL	 PLÁSTICO
 VIDRO	 TECIDO	 PAPEL

JOGOS · 2 A 4 JOGADORES

Jogos dos materiais

Use as cartas e as placas da página anterior.

1 · SEPARA-SEPARA

Espalhe as 6 placas na mesa. Embaralhe as cartas e vire uma de cada vez. Quem disser primeiro de que material é o objeto coloca a carta na placa certa e ganha um ponto. Atenção: o copo pode ser de vidro ou de plástico! Vale argumentar.

2 · QUE MATERIAL SOU EU?

Um jogador escolhe uma placa escondido e dá pistas: “sou duro, sou frio, o ímã às vezes me puxa...”. Os outros tentam adivinhar o material. Depois, invertam!

3 · BINGO DA CASA

Cada jogador recebe 3 placas. Andem pela casa: quem achar primeiro um objeto de cada material das suas placas grita “Bingo!”.

4 · CAÇA EM CINCO MINUTOS

Marque cinco minutos no relógio. Cada um traz o maior número de objetos de UM material sorteado. No fim, confiram juntos se todos são mesmo daquele material.

OUTROS JOGOS QUE TREINAM O OLHAR

Lince: achar figuras no tabuleiro treina a atenção aos detalhes. Depois de achar, pergunte: de que material é esse objeto? **Jogo da memória caseiro:** faça pares com a mesma carta desenhada duas vezes e diga o material ao formar o par.

MÃO NA MASSA

Cientista em casa

Experiências simples, com objetos de casa. Escolha uma por dia.

1 · FLUTUA OU AFUNDA NA BACIA

Encha uma bacia com água e junte 10 objetos de materiais diferentes. Antes de cada um, a criança diz o que acha. Separe em duas bandejas: os que flutuaram e os que afundaram. O que os flutuantes têm em comum?

2 · CAÇA AO METAL COM ÍMÃ

Com um ímã grande, a criança percorre a casa testando portas, maçanetas, panelas, a geladeira, brinquedos. Anote num papel: atraiu e não atraiu. Dá para esconder clipes numa bacia de arroz e pescar com o ímã!

3 · CAIXA DOS SENTIDOS

Numa caixa de sapato com um buraco na tampa, coloque objetos de materiais diferentes. A criança põe a mão sem olhar e descreve: duro, mole, liso, áspero, frio. Depois diz de que material acha que é.

4 · BARQUINHO DE MASSINHA

Desafio: quem consegue fazer um barquinho de massinha que flutue e carregue mais moedas ou bolinhas de gude? Testem formatos diferentes.

5 · RECENSEAMENTO DA COZINHA

Na cozinha, contem quantos objetos de cada material conseguem achar e façam uma tabelinha com risquinhos. Qual material ganhou?

madeira	metal	plástico	vidro	tecido	papel

PARA IR ALÉM

Leitura: o conto popular *Os Três Porquinhos*, conversando sobre a palha, a madeira e o tijolo. **Desenho:** *Sid, o Cientista*, que faz perguntas e experiências como as desta apostila. **Jogo:** Lince. **No Atlas do Aprender:** a trilha de Ciências da alfabetização tem mais atividades deste tema.

Segurança: vidro, só o adulto pega. Água na bacia, sempre com um adulto por perto. Use ímã grande (de geladeira ou de brinquedo grande): ímãs pequenos são perigosos se engolidos.

PARA FECHAR

Eu já sei!

O adulto lê cada frase e a criança marca. O que ainda está difícil é só o próximo passo.

Eu consigo...	Já sei	Quase	Preciso treinar
Sei a diferença entre objeto e material.	☐	☐	☐
Digo de que material é feito um objeto.	☐	☐	☐
Separo objetos pelo material.	☐	☐	☐
Sei se um material é natural ou fabricado.	☐	☐	☐
Sei separar o lixo para reciclar.	☐	☐	☐
Descrevo um material: duro, mole, liso, áspero.	☐	☐	☐
Sei o que é transparente e opaco.	☐	☐	☐
Prevejo e testo se algo flutua ou afunda.	☐	☐	☐
Sei que o ímã atrai o ferro, mas não todo metal.	☐	☐	☐
Explico por que um objeto é feito de certo material.	☐	☐	☐

REPITA A OBSERVAÇÃO DA PÁGINA 4

Use a mesma caixa com os 8 objetos. Agora ela separa pelo material? Diz “a colher é de metal”? Explica por que algo afunda?



Certificado de Detetive dos Materiais

Certificamos que _____ completou a apostila

De que é feito?,

e já sabe observar, prever e testar os materiais do dia a dia.

Data: _____ Assinatura: _____

PARA O ADULTO

Gabarito

Objeto e material · p. 6

1. cadeira → madeira · chave → metal · balde → plástico · garrafa → vidro · meia → tecido · livro → papel. 2. colher, clipe, parafuso, sino. 3. Respostas pessoais.

De onde vêm os materiais · p. 8

1. pedra: natural · frasco de plástico: fabricado · folha seca: natural · copo de vidro: fabricado · concha: natural · caderno: fabricado. 2. papel → árvore · vidro → areia · cachecol de lã → ovelha · tijolo → barro. 3. lata: amarelo · caixa de papelão: azul · garrafa de vidro: verde · frasco de xampu: vermelho.

Duro, liso, pesado · p. 10

1. duro · mole · duro · mole · duro · mole. 2. liso · áspero · liso · áspero. 3. tijolo · melancia · pedra · cadeira.

Ver, quebrar e molhar · p. 12

1. transparente · opaco · transparente · opaco · transparente · opaco. 2. SIM · NÃO · SIM · NÃO · SIM · NÃO. 3. Resultado esperado: meia de algodão: absorve · papel toalha: absorve · balde de plástico: não absorve · colher de metal: não absorve · esponja: absorve.

Na bacia · p. 14

1. Resultado esperado: rolha: flutua · prego ou parafuso: afunda · tampinha de plástico: flutua · pedra: afunda · lápis: flutua · colher de metal: afunda · folha seca: flutua · esponja seca: flutua · maçã: flutua. Alguns objetos podem variar (uma tampinha cheia de água afunda; uma esponja encharcada pode afundar): vale o que a criança observou. 3. O barquinho flutua; a bolinha afunda.

A caça do ímã · p. 16

1. Resultado esperado: clipe: atrai · prego: atrai · tampinha de metal de garrafa: atrai · lata de refrigerante: não atrai · papel-alumínio: não atrai · lápis: não atrai · pregador de madeira: não atrai · grampo de cabelo de metal: atrai. 2. F · V · F · V. 3. Respostas pessoais.

Que material usar? · p. 18

1. guarda-chuva de papel: molha e rasga (o papel absorve água) · janela de madeira: não dá para ver através (é opaca) · panela de plástico: derrete no fogo · travesseiro de pedra: é duro demais. 2. tijolo · lã · vidro · plástico. 3. Resposta pessoal.

Vamos pensar juntos · p. 20

1. O que muda é o material: o prego é de metal e afunda; o isopor é leve e flutua. 2. Resposta pessoal. 3. Madeira: não esquenta tanto como o metal e não derrete como o plástico.

Treino diário

Dia 1. A. madeira · tecido · vidro · plástico · papel. B e C. Respostas pessoais.

Dia 2. A. natural · fabricado · natural · fabricado. B. papel → árvore · vidro → areia. C. amarelo · azul · verde.

Dia 3. A. duro · mole · mole · duro. B. transparente · opaco · transparente · opaco. C. sim · não · sim.

Dia 4. A. flutua · afunda · flutua · afunda. B. sim · não · sim · não. C. F · V.

Dia 5. A. metal · vidro · tecido · madeira. B. Porque o tijolo é pesado e resistente. C. Resposta pessoal (ex.: madeira, isopor ou plástico, porque flutuam).

Os três porquinhos e os materiais · p. 26

1. palha. 2. A palha é leve e frágil. 3. metal · vidro. 4. Porque o vidro é transparente e deixa ver lá fora. 5. Resposta pessoal.

Para o adulto

Nas experiências, o resultado que vale é o que a criança observou. Se for diferente do esperado, investiguem juntos o porquê: isso é ciência.

ATLAS DO APRENDER

Um pouquinho, todo dia, com amor, até a criança se apaixonar por aprender.

O Atlas do Aprender encontra as lacunas de aprendizagem da criança e entrega o caminho e o material para resolvê-las, em 15 minutos por dia. Esta apostila faz parte da trilha de Ciências, da alfabetização ao 5º ano.

www.atlasdoaprender.com.br

De que é feito? · Ciências · Alfabetização (1º ano) · Tema 3: Materiais do dia a dia.

Criação e texto: Stephanie Kamarry. Instagram @stephaniekamarry · stephaniekamarryas@gmail.com

© 2026 Stephanie Kamarry. Todos os direitos reservados. Licença para uso pessoal e familiar: você pode imprimir quantas cópias precisar para as crianças da sua casa. É proibido revender, compartilhar o arquivo ou distribuir sem autorização.